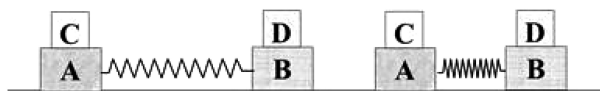


力学练习五

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

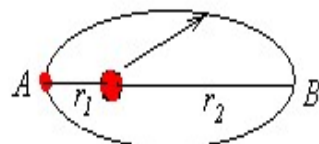
- (xz0000A000008688) 对于一个物体来说, 在下列的哪种情况下系统的机械能守恒? ()
 (A) 合外力为 0; (B) 合外力不作功;
 (C) 外力和非保守内力都不做功; (D) 外力和保守内力都不做功。
- (xz0000A000008697) 作为相互作用的一对滑动摩擦力, 当分别作用在有相对滑动的两物体上时, 它们做功之和 ()
 (A) 恒为零; (B) 恒为负;
 (C) 恒为正; (D) 可能为正、为负或为零。
- (xz0000A000009678) 如图的系统, 物体 A, B 置于光滑的桌面上, 物体 A 和 C, B 和 D 之间摩擦因数均不为零, 首先用外力沿水平方向相向推压 A 和 B, 使弹簧压缩, 后拆除外力, 则 A 和 B 弹开过程中, 对 A、B、C、D 组成的系统



- (A) 动量守恒, 机械能守恒; (B) 动量不守恒, 机械能守恒;
 (C) 动量不守恒, 机械能不守恒; (D) 动量守恒, 机械能不一定守恒。
- 质点在恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (N) 作用下, 从 $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$ (m) 运动到 $\vec{r}_2 = 6\vec{i} - \vec{j} + 12\vec{k}$ (m) 处, 则在此过程中该力做的功为 ()
 (A) 67J; (B) -67J; (C) 94J; (D) 17J。

二、填空题

- 一人造地球卫星绕地球作椭圆运动, 近地点为 A, 远地点为 B, A、B 两点距地心分别为 r_1, r_2 , 设卫星质量为 m , 地球质量为 M , 万有引力常数为 G 。则卫星在 A、B 两点处的万有引力势能之差 $E_{pB} - E_{pA}$ 为_____, 动能之差 $E_{kB} - E_{kA}$ 为_____。

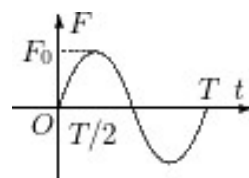


6. (tk1000A000010944) 质量为 $m=2.00\text{ kg}$ 的质点开始时静止，在如图所示合力 F 的

作用下沿直线运动，已知 $F = F_0 \sin(2\pi \frac{t}{T})$ ，方向与直线平行，若

$F_0 = 3\text{ N}$ ，周期为 $T=3.1\text{ s}$ ，则在 0 到 $\frac{T}{2}$ 时间内，力 F 所作的总功

$W = \underline{\hspace{2cm}}\text{ J}$ 。（两位有效数字）



三、计算题

7. (js1000A000010943) 质量为 m 的子弹 A，以 v_0 的速率水平地射入一静止在水平面上的质量为 M 的 B 内，A 射入 B 后，B 向前移动了 S 的距离后而停止，求：

- (1) B 与水平面间的摩擦系数； (2) 木块对子弹所作的功 W_1 ；
(3) 子弹对木块所作的功 W_2 ； (4) W_1 与 W_2 的大小是否相等？为什么？

8. 质量为 m_1 的 A 物与弹簧相连，弹簧劲度系数为 k ；另有一质量为 m_2 的 B 物通过轻绳与 A 物相连，两物体与水平面的摩擦系数为零。今以一恒力 F 将 B 物向右拉（如图所示），施力前弹簧处于自然长度，A、B 两物均静止，且 A、B 间的轻绳绷直。求 (1) 两物 A、B 系统受合力为零时的速度；
(2) 上述过程中绳的拉力对物 A 所作的功，恒力 F 对物 B 所作的功。

